

第七十七届

William Lowell Putnam 数学竞赛

Leonard F. Klosinski Gerald L. Alexanderson
Mark Krusemeyer

2016 年 12 月 3 日举行的第 77 届 William Lowell Putnam (普特南) 数学竞赛的结果如下. 这些结果是根据该竞赛的规则而确定的. 竞赛由 William Lowell Putnam 奖励基金会资助. 该基金会是由 Putnam 夫人为纪念其丈夫而出资设立的. 每年一次的竞赛由美国数学协会 (the Mathematical Association of America) 主办.

一等奖 25,000 美元奖给卡内基·梅隆 (Carnegie Mellon) 大学数学系, 3 名队员每人获 1,000 美元奖金. 二等奖 20,000 美元奖给普林斯顿 (Princeton) 大学数学系, 3 名队员每人获 800 美元奖金. 三等奖 15,000 美元奖给哈佛 (Harvard) 大学数学系, 3 名队员每人获 600 美元奖金. 四等奖 10,000 美元奖给麻省理工学院 (MIT) 数学系, 3 名队员每人获 400 美元奖金. 五等奖 5,000 美元奖给斯坦福 (Stanford) 大学数学系, 3 名队员每人获 200 美元奖金.

个人成绩前 5 名 (其中卡内基·梅隆大学 3 名, 麻省理工学院 1 名, 哈佛大学 1 名) 每人获得 2,500 美元奖金, 并成为 Putnam 会员 (Putnam Fellow). 个人成绩第 6—14 名每人获得 1,000 美元奖金. 个人成绩第 15—25 名每人获 250 美元奖金.

获荣誉提名奖的有 (按校名的英文序): 加州理工学院 (CIT), 哈佛穆德学院 (Harvey Mudd College), 洛杉矶加州大学 (UCLA), 华盛顿 (Washington) 大学, 和滑铁卢 (Waterloo) 大学的代表队.

第 26 名 (含) 之后的 68 位个人获荣誉提名奖. 并表扬了其他的 11 名个人. (即得分在前 104 名的个人选手获得了奖金、获荣誉提名奖或表扬 —— 译注.)

以 William Lowell Putnam 的妻子名字命名的 Elizabeth Lowell Putnam 奖是奖给“在竞赛中的表现特别值得称赞的一位女性”的, 奖金 1,000 美元. 本届该奖的得主是普林斯顿大学的学生.

来自加拿大和美国的 568 个学院和大学的 4164 名学生参加了这次竞赛. 有 415 个院校组队参赛. 命题委员会由微软公司和麻省理工学院的 Henry Cohn (主席), 圣克拉拉 (Santa Clara) 大学的 Byron Walden, 和 Ann Arbor 的密歇根 (Michigan) 大学的 Harm Derksen 组成. 他们出了题, 而且提供了众多解答中最优秀的解答. 与本文不同的解答已

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 124 (2017), No. 8, p. 675–687, The Seventy-Seventh William Lowell Putnam Mathematical Competition, Leonard F. Klosinski, Gerald L. Alexanderson, and Mark Krusemeyer, figure number 3. Copyright ©The Mathematical Association of America 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学协会授予译文出版许可.

问 题

问题 A1 求最小的正整数 j , 使得对每个整系数多项式 $p(x)$ 和每个整数 k , 整数

$$p^{(j)}(k) = \frac{d^j}{dx^j} p(x) \Big|_{x=k}$$

($p(x)$ 在 $x = k$ 处的 j 阶导数值) 可被 2016 整除.

问题 A2 给定一个正整数 n , 令 $M(n)$ 是使得

$$\binom{m}{n-1} > \binom{m-1}{n}$$

成立的最大整数 m . 求值:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M(n)}{n}.$$

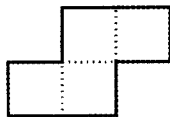
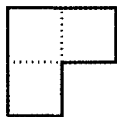
问题 A3 假设 f 是从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一个函数, 使得对于所有非零实数 x 有

$$f(x) + f\left(1 - \frac{1}{x}\right) = \arctan x.$$

(如常, $y = \arctan x$ 意味着 $-\pi/2 < y < \pi/2$ 和 $\tan y = x$.) 求

$$\int_0^1 f(x) dx.$$

问题 A4 考虑一个 $(2m-1) \times (2n-1)$ 的矩形区域, 其中 m 和 n 是整数, 使得 $m, n \geq 4$. 要用



右边所示两种形状的砖平铺这个区域 (虚线把这两种砖分成一些 1×1 的正方形.) 可以旋转和反转这些砖, 只要它们的边与矩形区域的边平行. 它们必须都在该区域内, 并且必须无重叠地完全覆盖它.

平铺该区域最少需要多少数目的砖?

问题 A5 假设 G 是一个由两个元素 g 和 h 生成的有限群, 其中 g 的阶是奇数. 证明, G 的每个元素可以被写成下述形式:

$$g^{m_1} h^{n_1} g^{m_2} h^{n_2} \dots g^{m_r} h^{n_r},$$

其中 $1 \leq r \leq |G|$, 并且 $m_1, n_1, m_2, n_2, \dots, m_r, n_r \in \{1, -1\}$. (这里, $|G|$ 是 G 的元素的个数.)

问题 A6 对每个有根在区间 $[0, 1]$ 中的 3 次实多项式 $P(x)$, 求满足不等式

$$\int_0^1 |P(x)| dx \leq C \max_{x \in [0, 1]} |P(x)|$$

的最小常数 C .

问题 B1 令 $x_0, x_1, x_2, \dots$ 是使得 $x_0 = 1$, 并对 $n \geq 0$ 满足

$$x_{n+1} = \ln(e^{x_n} - x_n)$$

1) 本文自开始至正文“问题”之前为译者根据原文编译。——译注

的序列 (如常, 函数 $\ln$ 是自然对数). 证明, 无穷级数

$$x_0 + x_1 + x_2 + \cdots$$

收敛, 并求其和.

问题 B2 定义一个正整数 n 是近似平方的 (*squarish*), 如果 n 本身是一个完满平方数, 或者从 n 到最近的完满平方数的距离是一个完满平方数. 例如, 2016 是近似平方数, 因为到 2016 最近的完满平方数是 $45^2 = 2025$, 并且 $2025 - 2016 = 9$ 是一个完满平方数. (在 1 和 10 之间的正整数中, 只有 6 和 7 不是近似平方数.)

对于一个正整数 N , 令 $S(N)$ 是 1 和 N 之间的近似平方整数的数目. 求正常数 α 和 β , 使得

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{S(N)}{N^\alpha} = \beta,$$

或者证明没有这样的常数存在.

问题 B3 假设 S 是平面中的一个有限点集, 使得只要 A, B 和 C 在 S 中, 这三角形 $\triangle ABC$ 的面积至多为 1. 证明, 存在一个面积为 4 的三角形 (连同其内点集) 覆盖集合 S .

问题 B4 令 A 是一个 $2n \times 2n$ 矩阵, 其元素被独立随机地选取. 每个元素以概率 $1/2$ 被选取为 0 或 1. 求 $\det(A - A')$ 的期望值 (作为 n 的函数), 其中 A' 是 A 的转置.

问题 B5 求从区间 $(1, \infty)$ 到 $(1, \infty)$ 的所有函数 f , 它们满足下述性质: 如果 $x, y \in (1, \infty)$, 并且 $x^2 \leq y \leq x^3$, 则 $f(x)^2 \leq f(y) \leq f(x)^3$.

问题 B6 求值:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k2^n + 1}.$$

解 答

在下面每个题号后面 12 个数组成的数组 $(n_{10}, n_9, n_8, n_7, n_6, n_5, n_4, n_3, n_2, n_1, n_0, n_{-1})$ 中, n_j ($10 \geq j \geq 0$) 是得分前 187 名参赛者中该题得 j 分的学生人数, 而 n_{-1} 是其中未交该题解答的人数.

A1 (123, 55, 1, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 5, 0)

解答 只需考虑形如 $p(x) = x^m$ 的多项式, 因为任何整系数多项式都是这类多项式的整系数线性组合. 对于 $p(x) = x^m$, 我们有

$$p^{(j)}(k) = m(m-1) \cdots (m-j+1)k^{m-j} = j! \binom{m}{j} k^{m-j}.$$

这样, $j!$ 被 $2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$ 整除是必要的 (考虑 $k=1, m=j$ 的情形) 和充分的. 容易验证, $8!$ 能够被 2016 整除, 并且 $7!$ 不能, 因而答案是 $j=8$.

A2 (49, 66, 49, 0, 0, 0, 0, 13, 7, 3, 0)

解答 由直接计算, 条件 $\binom{m}{n-1} > \binom{m-1}{n}$ 等价于 $mn > (m-n+1)(m-n)$, 因而等价于 $m^2 - (3n-1)m + (n^2 - n) < 0$. 这个不等式被满足, 当且仅当 $r_1 < m < r_2$, 其中

$$r_{1,2} = \frac{3n-1 \pm \sqrt{5n^2 - 2n + 1}}{2}.$$

这样, 对于充分大的 n , 整数 $M(n)$ 由

$$M(n) = \frac{3n-1+\sqrt{5n^2-2n+1}}{2} - \epsilon(n)$$

给出, 其中 $0 < \epsilon(n) \leq 1$, 因而得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M(n)}{n} = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$.

A3 (15, 6, 47, 0, 0, 0, 0, 12, 37, 45, 25)

解答 令 $\phi(x) = 1 - \frac{1}{x}$. 注意, 对于 $x \neq 0, 1$, 有 $\phi(\phi(x)) = \frac{1}{1-x}$ 和 $\phi(\phi(\phi(x))) = x$. 因而, 从所给的方程 $f(x) + f(\phi(x)) = \arctan x$, 并用 $\phi(x)$ 多次替代 x , 我们得到 $f(\phi(x)) + f(\phi(\phi(x))) = \arctan \phi(x)$ 和 $f(\phi(\phi(x))) + f(x) = \arctan \phi(\phi(x))$. 这样, 对于 $x \neq 0, 1$, 我们有

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{2} (\arctan x - \arctan \phi(x) + \arctan \phi(\phi(x))) \\ &= \frac{1}{2} (\arctan x + \arctan(-\phi(x)) + \arctan \phi(\phi(x))). \end{aligned}$$

因为这个函数在开区间 $(0, 1)$ 上是连续的, 并且当 $x \rightarrow 0^+$ 和 $x \rightarrow 1^-$ 时有有限极限 $\frac{3\pi}{8}$, 因此我们不妨假设 f 在整个区间 $[0, 1]$ 上是连续的. 同时, 在最后的方程中我们可以用 $1-x$ 替代 x 而得到

$$f(1-x) = \frac{1}{2} \left(\arctan(1-x) + \arctan(-\phi(1-x)) + \arctan \frac{1}{x} \right).$$

现在注意, $\phi(x)\phi(1-x) = 1$, 因而把 $f(x)$ 和 $f(1-x)$ 的表达式相加, 我们就得到

$$f(x) + f(1-x) = \frac{1}{2} \left(\arctan x + \arctan \frac{1}{x} + \arctan a + \arctan \frac{1}{a} + \arctan b + \arctan \frac{1}{b} \right),$$

其中 $a = -\phi(x)$, $b = 1-x$. 对于开区间 $(0, 1)$ 中的 x , 诸数 x, a, b 都是正的, 因而每对互为倒数的反正切值之和为 $\frac{\pi}{2}$. 因而 $f(x) + f(1-x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{4}$. 最后, 由代

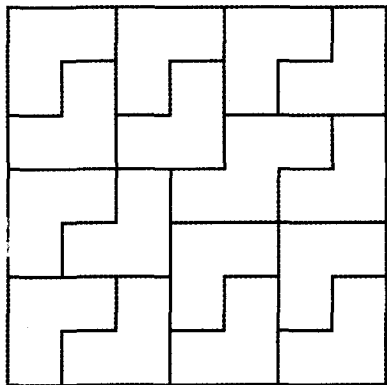
换 $u = 1-x$ 得 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 f(1-x) dx$, 因而

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (f(x) + f(1-x)) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{3\pi}{4} dx = \frac{3\pi}{8}.$$

A4 (45, 16, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 5, 31, 74)

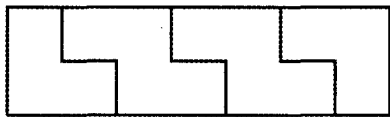
解答 矩形区域可以用 mn 块砖而不能用更少块砖平铺. 为了证明这点, 我们先用一些 1×1 方砖来平铺该区域, 我们用两个整数 (i, j) 的有序对来标记这些方砖, 这里 $1 \leq i \leq 2m-1, 1 \leq j \leq 2n-1$. 考虑有标号 (k, l) 的方块, 这里 k 和 l 都是奇数. 共有 mn 块这样的方块, 并且所给两种形状的砖都至多包含 1 块这样的方块, 因而至少 mn 块砖是必须的.

为了证明 mn 块砖是足够的, 我们给出用 mn 块砖平铺的一种归纳构造. 对于基础情形, 我们有 $m = n = 4$, 因而我们需要用 16 块砖来平铺一个 7×7 区域. 因为每块“L”形砖有面积 3, 每块“N”



形砖有面积 4, 所以我们必须用 15 块 “L” 形砖, 并且只用 1 块 “N” 形砖. 这样一种平铺的例子如前页图所示.

为了对于任何 $n > 4$ 平铺一个 $7 \times (2n - 1)$ 区域, 我们可以从上述平铺开始, 并且对已经平铺好的 7×7 方块区域右边附上 $n - 4$ 个 7×2 竖条的平铺. 每个这样的条可以用如下图 (为了节省空间, 旋转了 90°) 所示的 4 块砖平铺, 正如所要求的, 总计一共有 $16 + 4(n - 4) = 4n$ 块砖.



最后, 对于任何 $m > 4$ 的 $(2m - 1) \times (2n - 1)$ 矩形区域的平铺, 我们可以从一个 $7 \times (2n - 1)$ 区域的平铺开始, 并在该区域的底部水平地附上 $m - 4$ 个 $2 \times (2n - 1)$ 的条的平铺. 每一个这样的水平条可以类似于上面 2×7 矩形的铺法用 m 块砖平铺 (用 $m - 2$ 块而不是两块 “N” 形砖, 以及在水平条两端的两块 “L” 形砖), 正如所要求的, 总计一共有 $4n + (m - 4)n = mn$ 块砖.

A5 (28, 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 8, 27, 109)

解答 令 $H \subseteq G$ 由所有形如 $g^{m_1}h^{n_1}g^{m_2}h^{n_2}\dots g^{m_r}h^{n_r}$ 的元素组成, 其中 $m_1, n_1, m_2, n_2, \dots, m_r, n_r \in \{1, -1\}$; 因而除了 $r \geq 1$ 可以是任一正整数之外, H 的元素有所要求的形式. 很清楚, H 是非空的, 并且在乘法运算下是闭的; 因为 G 是一个有限群, 即得 H 是 G 的一个子群. 特别地, 因为 $gh \in H$ 和 $g^{-1}h \in H$, 我们即有 $gh(g^{-1}h)^{-1} = g^2 \in H$, 并因为 g 的阶是奇的, 即得 $g \in H$, 因而有 $h \in H$. 这样, 子群 H 实际上就是 G .

现在我们来证明 G 的每个元素可以被写成所希望的形式, 包括不等式 $r \leq |G|$. 令 $a \in G$, 并写为

$$a = g^{m_1}h^{n_1}g^{m_2}h^{n_2}\dots g^{m_r}h^{n_r},$$

其中 r 尽可能地小 (给定 a); 我们不妨假设 $r > |G|$, 否则我们即证完了. 考虑 G 的下述列表:

$$g^{m_1}h^{n_1}, g^{m_1}h^{n_1}g^{m_2}h^{n_2}, \dots, g^{m_1}h^{n_1}g^{m_2}h^{n_2}\dots g^{m_r}h^{n_r}.$$

因为此列表的长度大于 $|G|$, 因此列表中至少有两个元素必定相等. 但是如果相等元素是第 i 个和第 j 个元素, 其中 $i < j$, 则即得

$$g^{m_{i+1}}h^{n_{i+1}}\dots g^{m_j}h^{n_j} = e.$$

这就允许我们把表达式重写为

$$a = g^{m_1}h^{n_1}g^{m_2}h^{n_2}\dots g^{m_r}h^{n_r},$$

其中不出现因子 $g^{m_{i+1}}h^{n_{i+1}}\dots g^{m_j}h^{n_j}$, 这就得到了 a 的同一形式的更短的表达式, 这与 r 的最小性矛盾.

A6 (2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 69, 114)

解答 我们将证明 $C = \frac{5}{6}$. 令 $M = \max_{x \in [0,1]} |P(x)|$. 除以 M , 我们不妨 (并且将) 不失一般性地假设 $M = 1$.

我们首先考虑 $P(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 中的唯一根是 $x = 0$ 的情形, 因而我们不妨假设对于所有 $x \in (0, 1]$ 有 $P(x) > 0$. 因为 $M = 1$, 因而必定至少存在一个 $\alpha \in (0, 1]$, 使得 $P(\alpha) = 1$; 另一方面, 如果存在这样的 α 满足 $\alpha < 1$, 则 $P(x)$ 在 α 处有一个局部极大值. 因为 $P(x)$ 是一个 3 次多项式, 因此它只能有一个局部极大值, 因而有以下 3 种子情形.

子情形 1: $P(0) = 0$, 对于除了对某个 $x = \alpha \in (0, 1)$ 和 $x = 1$ 之外所有的 $x \in (0, 1]$ 有 $0 < P(x) < 1$, 并且 $P(\alpha) = P(1) = 1$. 在这个子情形, $P(x) - 1$ 在 α 处有一个二重根, 在 $x = 1$ 处有一个根, 并利用 $P(0) = 0$, 我们看到, 我们必定有

$$P(x) = 1 + (x - 1) \left(\frac{x}{\alpha} - 1 \right)^2 = \frac{1}{\alpha^2} (x^3 - x^2) - \frac{2}{\alpha} (x^2 - x) + x.$$

由直接计算得到

$$\int_0^1 P(x) dx = -\frac{1}{12\alpha^2} + \frac{1}{6\alpha} + \frac{1}{2}.$$

它在 $\alpha = \frac{1}{2}$ 处有一个极大值 $\frac{5}{6}$. 特别地, 我们已经证明了不可能有更小的常数 C 了.

子情形 2: $P(0) = 0$, 对于除了对某个 $x = \alpha \in (0, 1)$ 之外所有的 $x \in (0, 1]$ 有 $0 < P(x) < 1$, 并且 $P(\alpha) = 1$. 在这个子情形, $P(x) - 1$ 在 α 处有一个二重根, 在 $x = 0$ 处值为 -1 , 在 $x = 1$ 处为负值, 由此, 对某个 $c < 1$ 我们有

$$P(x) = 1 + (cx - 1) \left(\frac{x}{\alpha} - 1 \right)^2.$$

这样, 从上一个子情形的计算我们即有

$$\int_0^1 P(x) dx < \int_0^1 \left[1 + (x - 1) \left(\frac{x}{\alpha} - 1 \right)^2 \right] dx \leq \frac{5}{6}.$$

子情形 3: $P(0) = 0$, 对所有 $x \in (0, 1)$ 有 $0 < P(x) < 1$, 并且 $P(1) = 1$.

令 $k = \inf_{x \in (0, 1)} \frac{1 - P(x)}{x(1 - x)^2}$; 注意到 $k \geq 0$. 因为 k 是一个连续函数在一个开区间上的下确界, 因此它或者在某个 $x = \alpha \in (0, 1)$ 处被达到, 或者当 x 趋向于这个区间的一个端点时该连续函数趋向于它. 如果它被达到, 那么多项式

$$Q(x) = P(x) + kx(1 - x)^2$$

就满足子情形 1 的诸条件 (特别地, $Q(x)$ 必定是三次多项式, 因为 $Q(x) - 1$ 在 $x = \alpha$ 处有一个二重根, 在 $x = 1$ 处有一个根), 并且我们有

$$\int_0^1 P(x) dx \leq \int_0^1 Q(x) dx \leq \frac{5}{6}.$$

如果下确界 k 不被达到, 则我们必定有 $k = \lim_{x \uparrow 1} \frac{1 - P(x)}{x(1 - x)^2}$, 因而多项式 $1 - P(x)$ 必定被 $(1 - x)^2$ 整除. 将此与 $P(0) = 0$ 相结合, 我们即看到对于某个常数 a , $P(x)$ 可以被写为下述形式

$$P(x) = 1 + (ax - 1)(1 - x)^2;$$

因为在开区间 $(0, 1)$ 上 $P(x)$ 不取值 1, 我们即有 $a \leq 1$, 否则对于 $x = \frac{1}{a}$ 有 $P(x) = 1$. 这

样, 我们有下述估计

$$\int_0^1 P(x) dx \leq \int_0^1 [1 + (x-1)(1-x)^2] dx = \int_0^1 [1 - (1-x)^3] dx = \frac{3}{4} < \frac{5}{6}.$$

现在我们过渡到一般的情形, 其中 $P(x)$ 可以在区间 $[0, 1]$ 的任何处有 1 至 3 个根; 我们仍有 $M = 1$. 把区间 $[0, 1]$ 划分为一些子区间:

$$[r_i, r_{i+1}] \quad \text{其中 } 0 = r_0 < r_1 < \cdots < r_{s+1} = 1,$$

使得 $P(x)$ 的所有的根被包含于集合 $\{r_0, \dots, r_{s+1}\}$ 中, 并且每个子区间 $[r_i, r_{i+1}]$ 恰有一个端点是 $P(x)$ 的根. (在到目前为止所考虑的特殊情形中, 只有一个子区间.) 对于 $i = 0, 1, \dots, s$, 定义 $P_i(x) = P(r_i + (r_{i+1} - r_i)x)$. 那么 $P_i(x)$ 是一个三次多项式, 它在区间 $[0, 1]$ 的端点之一处有一个根, 并且在 $[0, 1]$ 中没有别的根. 在第 i 个子区间上做代换 $x = r_i + (r_{i+1} - r_i)u$, 得到

$$\int_0^1 |P(x)| dx = \sum_{i=0}^s \int_{r_i}^{r_{i+1}} |P(x)| dx = \sum_{i=0}^s (r_{i+1} - r_i) \int_0^1 |P_i(u)| du.$$

如果有必要, 对于每个 i 我们可以用 $-P_i(u)$ 替代 $P_i(u)$, 使得对于 $u \in [0, 1]$ 有 $0 \leq P_i(u)$, 此时如果有必要, 用 $P_i(1-u)$ 替代 $P_i(u)$ 以得到 $P_i(0) = 0$. 那么对于每个 i , 我们就有一个多项式, 除了在 $[0, 1]$ 上 $|P_i(u)|$ 的极大值未必是 1 外, 它满足我们的特殊情形中的诸条件. 然而, $|P_i(u)|$ 在 $[0, 1]$ 上的值域被包含在 $|P(x)|$ 在 $[0, 1]$ 上的值域中, 因而在 $[0, 1]$ 上 $|P_i(u)|$ 的极大值至多为 1. 因而我们有

$$\begin{aligned} \int_0^1 |P(x)| dx &= \sum_{i=0}^s (r_{i+1} - r_i) \int_0^1 |P_i(u)| du \\ &\leq \sum_{i=0}^s (r_{i+1} - r_i) \frac{5}{6} = \frac{5}{6} (r_{s+1} - r_0) = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

B1 (110, 18, 22, 0, 0, 0, 0, 17, 8, 10, 2)

解答 令 $f(x) = \ln(e^x - x)$, 因此 $x_{n+1} = f(x_n)$. 对于所有 $x > 0$, 我们有 $e^x > 1 + x$, 以致 $0 < f(x) < \ln(e^x) = x$. 因而序列 (x_n) 是递减的, 并且下有界, 因而其极限 $L = \lim_{N \rightarrow \infty} x_N$ 存在.

现在注意, 所给的方程 $x_{n+1} = \ln(e^{x_n} - x_n)$ 蕴涵着 $e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - x_n$, 因此 $x_n = e^{x_n} - e^{x_{n+1}}$. 这样, 无穷级数的部分和是叠缩的:

$$x_0 + x_1 + \cdots + x_{N-1} = e^{x_0} - e^{x_1} + e^{x_1} - e^{x_2} + \cdots + e^{x_{N-1}} - e^{x_N} = e - e^{x_N},$$

因而级数收敛, 并有和 $e - e^L$. 最后, 在 $x_{n+1} = f(x_n)$ 的两边取极限, 由 f 的连续性我们得到 $L = f(L) = \ln(e^L - L)$, 因而 $e^L = e^L - L$, 因此 $L = 0$.¹⁾ 由此即得级数和为 $e - 1$.

B2 (94, 18, 39, 0, 0, 0, 0, 23, 8, 5, 0)

解答 我们将证明 $\alpha = \frac{3}{4}$, $\beta = \frac{4}{3}$. 考虑一个完满平方数 k^2 , 其中 k 是一个正整数. 使得 k^2 是其最近的完满平方数的那些整数是从 $k^2 - k + 1$ (含) 到 $k^2 + k$ (含) 之间的所

1) 由 $\sum_{N=0}^{\infty} x_N$ 收敛 (在本题中其前提为 $L = \lim_{N \rightarrow \infty} x_N$ 存在) 及 $L = \lim_{N \rightarrow \infty} x_N$ 存在立即得到 $L = 0$.——译注

有整数, 因而使得 k^2 是其最近的完满平方数的那些近似平方整数是所有的整数 $k^2 - m^2$, 其中 $0 < m^2 \leq k - 1$, 和所有的整数 $k^2 + m^2$, 其中 $0 < m^2 \leq k$, 以及 k^2 本身. 特别地, 使得 k^2 是其最近的完满平方数的近似平方整数的数目具有形式 $2\sqrt{k} + O(1)$. 这样, 如果整数 N 形如 $N = n^2 + n$, 则我们有

$$S(N) = \sum_{k=1}^n (2\sqrt{k} + O(1)) = 2 \int_0^n \sqrt{x} dx + O(n) = \frac{4}{3} n^{3/2} + O(n).$$

现在, 对于任意正整数 N , 对于某个 n , 我们有

$$(n-1)^2 + (n-1) = n^2 - n \leq N \leq n^2 + n,$$

因此由上述估计, 得到

$$\frac{4}{3}(n-1)^{3/2} + O(n) \leq S(N) \leq \frac{4}{3}(n+1)^{3/2} + O(n).$$

由此即得

$$S(N) = \frac{4}{3} n^{3/2} (1 + o(1)) \quad \text{当 } N = n^2 (1 + o(1)) \text{ 时,}$$

以致 $S(N) = \frac{4}{3} N^{3/4} (1 + o(1))$, 证毕.

B3 (28, 124, 13, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1, 6, 12)

解答 如果 S 中所有点都在同一条直线上, 毫无困难. 反之, 选取 S 中的点 A, B, C , 使得 $\triangle ABC$ 有极大面积. 令 l_A 是过 A 与 BC 平行的直线; 类似地, 令 l_B, l_C 是分别过 B, C 与 AC, AB 平行的直线. 这 3 条直线形成一个三角形 PQR , 使得 A 是 QR 的中点, B 是 RP 的中点, C 是 PQ 的中点, 并使得 $\triangle PQR$ 的面积 $= 4 \cdot \triangle ABC$ 的面积, 至多为 4. 我们将证明 $\triangle PQR$ 覆盖集合 S .

令 D 是 S 中一点. 则 $\triangle ABD$ 的面积 $\leq \triangle ABC$ 的面积, 因而从 D 到 AB 的高线至多如从 C 到 AB 的高线一样长, 因此或者 D 在直线 l_C 上, 或者 D 与 AB 在 l_C 的同一侧. 类似地, D 与 CA 在由 l_B 所界的同一个闭半平面中, 以及 D 与 BC 在由 l_A 所界的同一个闭半平面中. 由此即得 D 在 $\triangle PQR$ 的边上或者在其内部, 这就完成了证明.

B4 (62, 32, 16, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 9, 27, 38)

解答 (基于一位参赛者的解答) 注意, $A - A'$ 有形式

$$M_n = \begin{pmatrix} 0 & x_1 & \cdots & x_{2n-1} \\ -x_1 & 0 & \cdots & x_{4n-3} \\ -x_2 & & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ -x_{2n-1} & -x_{4n-3} & \cdots & -x_{\binom{2n}{2}} & 0 \end{pmatrix},$$

其中每个 x_i 可被视为一个独立随机变量, 它或者是 0 (以概率 $\frac{1}{2}$), 或者是 1 或 -1 (各以概率 $\frac{1}{4}$), 以致每个 x_i 的期望是 0, 同时 x_i^2 的期望是 $\frac{1}{2}$. 把 $\det(M_n)$ 视作 $\binom{2n}{2}$ 个变量 x_i 的一个多项式, 在其每一项中每个 x_i 的次数至多是 2. 如果在某一项中一个特殊的 x_j 的次数为 1, 则我们可以把该项写为 $x_j P$, 其中 P 是不包含 x_j 的一个多项式, 因此这样一项的期望为 $E[x_j P] = E[x_j] \cdot E[P] = 0 \cdot E[P] = 0$. 因而, 在 $\det(M_n)$ 中对欲求的期望值

有贡献的项只是那些形如 $\pm x_{i_1}^2 x_{i_2}^2 \cdots x_{i_n}^2$ 的项. 为了得到这样的项, 我们必须从矩阵 M_n 中选取“匹配的”元素 x_{i_k} 和 $-x_{i_k}$; 做完后, $\{1, 2, \dots, 2n\}$ 的相应的置换恰有 n 个反演相应于这些匹配元素对, 以及其它偶数个反演 (每一个与其关于主对角线的反射), 因此置换的符号是 $(-1)^n$. 因而行列式中的项是

$$(-1)^n x_{i_1} (-x_{i_1}) x_{i_2} (-x_{i_2}) \cdots x_{i_n} (-x_{i_n}) = x_{i_1}^2 x_{i_2}^2 \cdots x_{i_n}^2$$

(即, 多项式中的项有正号); 这样的项的期望是 $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdots \frac{1}{2} = \frac{1}{2^n}$. 由期望的线性性, 通过将此乘以行列式中这样项的个数, 我们得到最终答案; 令这个数为 m_n . 注意, 从第一行起, 对一个变量 x_i 我们有 $2n-1$ 次选择; 一旦我们做了一个选择, 它就消去了第 $(i+1)$ 列, 并且也迫使从第 $(i+1)$ 行来选取 $-x_i$. 删去第 1 和第 $(i+1)$ 行和列, 我们现在有一个类似于 M_{n-1} 的矩阵, 从其中来选取余下的因子, 因此我们有递推关系 $m_n = (2n-1)m_{n-1}$. 由于 $m_1 = 1$, 即得

$$m_n = (2n-1)(2n-3) \cdots 1 = \frac{(2n)!}{2^n n!},$$

这导致最后的答案 $E[\det(M_n)] = \frac{(2n)!}{2^{2n} n!}$.

B5 (21, 12, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 5, 62, 76)

解答 对于任意正实常数 C , 由 $f(x) = x^C$ 所定义的函数 f 有所希望的性质; 我们将证明, 这些函数是仅有的这样的函数. 给定一个具有所希望性质的函数 $f: (1, \infty) \rightarrow (1, \infty)$, 由 $g(x) = \log(f(e^x))$ 定义函数 $g: (1, \infty) \rightarrow (1, \infty)$, 其中 $\log$ 是自然对数.

假设 $x, y \in (0, \infty)$, 使得 $2x \leq y \leq 3x$. 则有 $(e^x)^2 \leq e^y \leq (e^x)^3$, 因而由 f 给定的性质, 即有 $f(e^x)^2 \leq f(e^y) \leq f(e^x)^3$, 取对数后得到 $2g(x) \leq g(y) \leq 3g(x)$. 特别地, 对于 $y = 2x$ 和 $y = 3x$, 我们有 $2g(x) \leq g(2x) \leq 3g(x)$ 和 $2g(x) \leq g(3x) \leq 3g(x)$. 由归纳法, 对所有正整数 a, b , 我们得到

$$g\left(\frac{2^a}{3^b}x\right) \geq \frac{2^a}{3^b}g(x) \quad \text{和} \quad g\left(\frac{3^a}{2^b}x\right) \leq \frac{3^a}{2^b}g(x).$$

我们现在断言, 对于每个 $x \in (0, \infty)$, 存在正整数序列 (a_n) 和 (b_n) , 使得

$$\frac{3^{a_n}}{2^{b_n}} \geq x \quad \text{对所有 } n, \quad \text{并且} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{a_n}}{2^{b_n}} = x.$$

为此, 令 $z = \log_2(x)$ 和 $\gamma = \log_2(3)$. 则 γ 是无理数, 因而我们可以用形如 $a\gamma - b$ (a, b 为正整数) 的数自上任意地逼近 z . 这样, 我们可以找到正整数序列 (a_n) 和 (b_n) , 使得

$$a_n\gamma - b_n \geq z \quad \text{和} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n\gamma - b_n) = z.$$

以 2 为底取指数, 我们得到 $\frac{3^{a_n}}{2^{b_n}} \geq x$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{a_n}}{2^{b_n}} = x$, 这正如所断言的.

现在注意, 对于足够大的 n , 我们有

$$2 \cdot \frac{3^{a_n-1}}{2^{b_n}} \leq x \leq 3 \cdot \frac{3^{a_n-1}}{2^{b_n}} = \frac{3^{a_n}}{2^{b_n}},$$

这样就得到

$$2g\left(\frac{3^{a_n-1}}{2^{b_n}}\right) \leq g(x) \leq 3g\left(\frac{3^{a_n-1}}{2^{b_n}}\right) \leq 3 \frac{3^{a_n-1}}{2^{b_n}} g(1) = \frac{3^{a_n}}{2^{b_n}} g(1).$$

在 $n \rightarrow \infty$ 时取极限, 我们看到 $g(x) \leq xg(1)$.

利用使得对所有 n 有 $\frac{2^{c_n}}{3^{d_n}} \leq x$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{c_n}}{3^{d_n}} = x$ 的正整数序列 (c_n) 和 (d_n) , 通过类似的论证, 我们可以证明 $xg(1) \leq g(x)$. 由此即得对所有 x 有 $g(x) = Cx$, 这里 C 是常数 $g(1)$. 但是此时

$$f(x) = f(e^{\log x}) = e^{g(\log x)} = e^{C \log x} = x^C \quad \text{对所有 } x \in (0, \infty),$$

证毕.

B6 (20, 11, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 2, 35, 108)

解答 (基于一位参赛者的解答) 级数是绝对收敛的, 因为

$$\frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k2^n + 1} < \frac{1}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k2^n} = \frac{1}{k} \frac{2}{k} = \frac{2}{k^2}, \quad \text{并且} \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k^2} \text{ 收敛.}$$

令

$$f(k) = \frac{(-1)^{k-1}}{k} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{k2^n + 1}, \quad \text{因而所求之和为} \quad \sum_{k=1}^{\infty} f(k).$$

k 的每个值可以被唯一地写为 $k = q2^j$ 的形式, 其中 q 是奇数, $j \geq 0$, 因而我们可以把和写为

$$\sum_{k=1}^{\infty} f(k) = \sum_{q \text{ 奇数}} \sum_{j=0}^{\infty} f(q2^j).$$

现在注意, 对任何奇数 q , 我们有

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{\infty} f(q2^j) &= f(q) + \sum_{j=1}^{\infty} f(q2^j) = f(q) + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{-1}{q2^j} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{q2^{n+j} + 1} \\ &= f(q) + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{-1}{q2^j} \sum_{n=j}^{\infty} \frac{1}{q2^n + 1} = f(q) - \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{q2^j(q2^n + 1)} \\ &= \frac{1}{q} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{q2^n + 1} - \frac{1}{q} \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \frac{1}{q2^n + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{q2^n(q2^n + 1)}. \end{aligned}$$

因而, 所求之和等于

$$\sum_{q \text{ 奇数}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{q2^n(q2^n + 1)}.$$

然而, 当 q 和 n 变动时, $q2^n$ 恰取每个正值仅一次, 因而这最后的和即为标准的叠缩级数

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m(m+1)} = \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{m} - \frac{1}{m+1} \right) = 1.$$

(陆柱家 译 陆昱 校)

(上接 380 页)

- [4] N. Hadjisavvas, Translations of quasimonotone maps and monotonicity, Appl. Math. Lett. 19 (2006) 913–915.
- [5] H. X. Phu, P. T. An, Stable generalization of convex functions, Optimization 38 (1996) 309–318.

(陆柱家 译 童欣 校)